

Práctica 3. Sistema de Gestión Universitaria

Herencia, Arreglos y Objetos en Java

Introducción

En esta práctica desarrollarás un sistema orientado a objetos para representar a las personas y entidades que forman parte de una universidad.

El objetivo no es únicamente programar clases, sino aprender a identificar:

- Qué información debe almacenar un objeto.
- Qué acciones puede realizar un objeto.
- Cómo reutilizar código mediante herencia.
- Cómo almacenar objetos utilizando arreglos.
- Cómo relacionar unas clases con otras.

ANTES DE COMENZAR

Recordando conceptos

Clase:

Una clase es una plantilla que describe cómo serán los objetos.

Objeto:

Un objeto es una instancia de una clase.

Atributo:

Los atributos almacenan información del objeto.

Método:

Los métodos representan acciones que puede realizar el objeto.

¿QUÉ DEBES INVESTIGAR?

USO DE FECHAS

En esta práctica trabajaremos con fechas:

- Fecha de nacimiento.
- Fecha de ingreso.
- Fecha de contratación.

Para utilizar fechas debemos importar el `java.time` paquete para trabajar con la API de fecha y hora. El paquete incluye muchas clases de fecha y hora.

Class	Description
<code>LocalDate</code>	Represents a date (year, month, day (yyyy-MM-dd))
<code>LocalTime</code>	Represents a time (hour, minute, second and nanoseconds (HH-mm-ss-ns))
<code>LocalDateTime</code>	Represents both a date and a time (yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-ns)
<code>DateTimeFormatter</code>	Formatter for displaying and parsing date-time objects

`LocalDate` es lo que usaremos en esta práctica, por lo que es necesario que investiguen cómo funciona.

ARREGLO DE OBJETOS

Además de almacenar datos primitivos, un arreglo puede almacenar objetos.

Ejemplo:

```
Estudiante[] estudiantes = new Estudiante[50];
```

Este arreglo puede almacenar hasta 50 estudiantes.

Checar cómo agregar y editar elementos a este tipo de arreglos.

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES

CLASE PERSONA

Atributos:

- nombre : String
- fechaNacimiento : Date
- direccion : String

Métodos:

- esAdultoMayor()

Determina si la persona tiene 60 años o más.

- obtenerEdad()

Calcula la edad de la persona.

CLASE TRABAJADOR

Hereda de Persona.

Atributos:

- fechaIngreso : Date
- salario : double
- puesto : String

Métodos:

- calcularAntiguedad()
- solicitarVacaciones()

CLASE PAS

Hereda de Trabajador.

Atributos:

- area : String
- nivel : int

- turno : String

Métodos:

- administrarRecursos(): Indica quienes pertenecen a un área específica
- generarReporte(): Muestra un listado de todo el personal

CLASE PDI

Hereda de Trabajador.

Atributos:

- categoria : String
- especialidad : String
- horasDocencia : int

Métodos:

- investigar(String tema): Debe mostrar un mensaje indicando que el profesor está realizando una investigación sobre el tema recibido como parámetro.

- impartirClase()

Debe mostrar un mensaje indicando que el profesor impartió una clase y cuántas horas de docencia tiene asignadas.

CLASE ESTUDIANTE

Hereda de Persona.

Atributos:

- matricula : String
- promedio : double
- fechaIngreso : Date

Métodos:

- inscribirMateria(String materia): Este método deberá permitir que el estudiante se inscriba a una materia.

Recibirá como parámetro el nombre de la materia y mostrará un mensaje indicando que la inscripción se realizó correctamente.

- calcularBeca()

Este método deberá calcular el monto de beca que puede recibir un estudiante de acuerdo con su promedio.

La beca se asignará utilizando los siguientes criterios:

Promedio	Beca
Mayor o igual a 9.0	\$3,000
Mayor o igual a 8.0 y menor que 9.0	\$2,000
Menor que 8.0	\$1,000

El método deberá devolver el monto de la beca correspondiente.

CLASE ESTUDIANTEGRADO

Hereda de Estudiante.

Atributos:

- titulacion : String
- creditos : int
- servicioSocial : boolean

Métodos:

- realizarProyecto(): Este método deberá simular la realización de un proyecto académico por parte del estudiante.

Al ejecutarse, deberá mostrar un mensaje indicando que el estudiante está desarrollando o ha concluido satisfactoriamente su proyecto de titulación.

El método puede utilizar el atributo **titulacion** para indicar la modalidad elegida

- solicitarTitulacion()

Este método deberá verificar si el estudiante cumple los requisitos mínimos para solicitar su titulación.

Para esta práctica se considerará que un estudiante puede solicitar su titulación si:

- Ha completado el servicio social.
- Tiene al menos 300 créditos.

Si cumple ambos requisitos, deberá mostrar un mensaje indicando que puede iniciar el trámite de titulación.

En caso contrario, deberá indicar qué requisito le falta cumplir.

CLASE ESTUDIANTE DOCTORADO

Hereda de Estudiante.

Atributos:

- programa : String
- temaTesis : String
- directorTesis : String

Métodos:

- realizarTesis(): Este método deberá simular el desarrollo de la tesis doctoral del estudiante.

Al ejecutarse, deberá mostrar información relacionada con el tema de tesis y el director asignado, indicando que el estudiante continúa trabajando en su investigación doctoral.

El método utilizará los atributos:

- temaTesis
- directorTesis

- publicarArticulo()

Este método deberá simular la publicación de un artículo científico derivado de la investigación doctoral.

Al ejecutarse, deberá mostrar un mensaje indicando que el estudiante ha enviado o publicado un artículo relacionado con su tema de investigación.

El método utilizará los atributos:

- programa
- temaTesis

CLASE DOCTOR

Atributos:

- especialidad : String
- universidad : String
- anioObtencion : int

Métodos:

- validarTitulo()
- registrarTitulo()

CLASE DEPARTAMENTO

Atributos:

- nombre : String
- codigo : String
- ubicacion : String

Arreglo:

- PDI[] profesores

Métodos:

- asignarProfesor(PDI profesor)
- listarPersonal()

CLASE UNIVERSIDAD

Atributos:

- nombre : String
- ciudad : String
- fundacion : int

Arreglos:

- Estudiante[] estudiantes
- Trabajador[] trabajadores
- Departamento[] departamentos

Métodos:

- registrarEstudiante(Estudiante estudiante)
- contratarTrabajador(Trabajador trabajador)

REQUISITOS

Cada clase debe incluir:

- Constructor.
- Getters.
- Setters.
- toString().
- Los métodos propios indicados.

PROGRAMA PRINCIPAL

Probar sus clases.

Realizar:

- Registrar estudiantes.
- Contratar trabajadores.
- Asignar profesores.
- Probar todos los métodos.
- Mostrar la información utilizando toString().

Restricción:

No utilizar ArrayList ni otras colecciones. Utilizar únicamente arreglos ([]).